

Memória de cálculo — projeção por analogia

ABUNÃ · rio Madeira · HidroWeb 15320002 · equip. 94265212 · gerado em 03/08/2026 14:30

1. Parâmetros

Dia D (último dado)	28/07/2026 (telemetria)	Cota atual	1509 cm
Range	±97 cm (inicial automático)	Anos análogos	3

Regras: cota do candidato no dia D com tolerância de ±3 dias (mais próximo primeiro; empate favorece o dia anterior); seleção se $|cota - cota\ atual| \leq range$; exige-se ≥80% de cobertura entre D e 31/dez e dado nos últimos 10 dias do ano; delta de queda = cota em D – mínimo pós-D; trajetórias deslocadas para coincidir com a cota atual em D; lacunas internas interpoladas linearmente (marcadas na seção 5). O range inicial é o menor (≥10 cm) que contém pelo menos 3 anos análogos; no site o range é ajustável e o CSV exportado reflete o range ajustado.

2. Cobertura por fonte da série integrada



Cor = % de dias do ano com dado na fonte (verde 100% · amarelo 50% · vermelho 0%; branco = sem dado). A série integrada usa, dia a dia, a fonte de maior prioridade disponível (consistido > bruto > telemetria). A telemetria é consultada apenas na janela recente ainda não coberta pelo histórico congelado do HIDRO.

3. Universo de anos candidatos

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1976	consistido	835	0	100	673	162	não	fora do range
1977	consistido	1016	0	100	770	246	não	fora do range
1978	consistido	967	0	100	648	319	não	fora do range
1979	consistido	996	0	100	685	311	não	fora do range
1980	consistido	1009	0	100	720	289	não	fora do range
1981	consistido	929	0	100	696	233	não	fora do range
1982	consistido	1325	0	100	800	525	não	fora do range
1983	consistido	1412	0	100	753	659	sim	
1984	consistido	1036	0	100	670	366	não	fora do range
1985	consistido	1100	0	100	805	295	não	fora do range
1986	consistido	1218	0	100	816	402	não	fora do range
1987	consistido	845	0	100	649	196	não	fora do range
1988	consistido	1002	0	100	624	378	não	fora do range
1989	consistido	926	0	100	687	239	não	fora do range
1990	consistido	956	0	100	737	219	não	fora do range
1991	consistido	990	0	100	668	322	não	fora do range
1992	consistido	1369	0	100	825	544	não	fora do range
1993	consistido	1152	0	100	803	349	não	fora do range
1994	consistido	853	0	100	627	226	não	fora do range
1995	consistido	994	0	100	622	372	não	fora do range
1996	consistido	823	0	100	662	161	não	fora do range
1997	consistido	1014	0	100	681	333	não	fora do range
1998	consistido	759	0	53	625	134	não	fora do range
2001	consistido	959	1	99	685	274	não	fora do range
2002	consistido	906	0	100	712	194	não	fora do range
2003	consistido	790	0	100	647	143	não	fora do range
2004	consistido	886	0	100	633	253	não	fora do range
2005	consistido	795	0	100	587	208	não	fora do range
2006	consistido	820	0	100	522	298	não	fora do range

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
2007	consistido	859	0	100	616	243	não	fora do range
2008	consistido	986	0	100	668	318	não	fora do range
2009	consistido	1092	0	100	740	352	não	fora do range
2010	consistido	828	0	100	577	251	não	fora do range
2011	consistido	930	0	100	654	276	não	fora do range
2012	consistido	1089	0	100	648	441	não	fora do range
2013	consistido	945	0	100	647	298	não	fora do range
2014	consistido	1551	0	100	933	618	sim	
2015	bruto	1590	0	100	924	666	sim	
2016	bruto	944	0	42	850	94	não	fora do range
2017	bruto	1150	0	100	880	270	não	fora do range
2018	bruto	1089	0	100	914	175	não	fora do range
2019	bruto	1200	0	99	910	290	não	fora do range
2020	bruto	1131	0	100	883	248	não	fora do range
2021	bruto	1250	0	100	900	350	não	fora do range
2022	bruto	1046	0	100	891	155	não	fora do range
2023	bruto	1180	0	96	901	279	não	fora do range
2024	bruto	997	0	100	806	191	não	fora do range
2025	bruto+telemetria						não	sem dado no dia D

4. Projeções resultantes

Curva	Ano de referência	Mínimo projetado (cm)	Data do mínimo	Queda desde a cota atual (cm)
Maior queda	2015	843	02/10/2026	666
Menor queda	2014	891	16/09/2026	618
Média	3 anos	881	12/10/2026	628

5. Série dia a dia (2026)

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
01/01/2026	2004				
02/01/2026	2030				
03/01/2026	2028				
04/01/2026	2027				
05/01/2026	2028				
06/01/2026	2030				
07/01/2026	2016				
08/01/2026	1982				
09/01/2026	1968				
10/01/2026	1950				
11/01/2026	1940				
12/01/2026	1944				
13/01/2026	1956				
14/01/2026	1964				
15/01/2026	1980				
16/01/2026	2008				
17/01/2026	2026				
18/01/2026	2029				
19/01/2026	2021				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
20/01/2026	2014				
21/01/2026	2012				
22/01/2026	2008				
23/01/2026	2004				
24/01/2026	2005				
25/01/2026	2018				
26/01/2026	2042				
27/01/2026	2056				
28/01/2026	2060				
29/01/2026	2052				
30/01/2026	2054				
31/01/2026	2060				
01/02/2026	2068				
02/02/2026	2081				
03/02/2026	2092				
04/02/2026	2100				
05/02/2026	2103				
06/02/2026	2102				
07/02/2026	2092				
08/02/2026	2072				
09/02/2026	2050				
10/02/2026	2028				
11/02/2026	2011				
12/02/2026	1998				
13/02/2026	1991				
14/02/2026	1980				
15/02/2026	1998				
16/02/2026	2014				
17/02/2026	2020				
18/02/2026	2025				
19/02/2026	2031				
20/02/2026	2044				
21/02/2026	2061				
22/02/2026	2071				
23/02/2026	2074				
24/02/2026	2072				
25/02/2026	2062				
26/02/2026	2056				
27/02/2026	2054				
28/02/2026	2064				
01/03/2026	2081				
02/03/2026	2090				
03/03/2026	2104				
04/03/2026	2113				
05/03/2026	2112				
06/03/2026	2102				
07/03/2026	2092				
08/03/2026	2085				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
09/03/2026	2088				
10/03/2026	2094				
11/03/2026	2098				
12/03/2026	2101				
13/03/2026	2102				
14/03/2026	2103				
15/03/2026	2110				
16/03/2026	2124				
17/03/2026	2133				
18/03/2026	2144				
19/03/2026	2149				
20/03/2026	2140				
21/03/2026	2124				
22/03/2026	2112				
23/03/2026	2102				
24/03/2026	2092				
25/03/2026	2081				
26/03/2026	2080				
27/03/2026	2082				
28/03/2026	2102				
29/03/2026	2122				
30/03/2026	2144				
31/03/2026	2156				
01/04/2026	2168				
02/04/2026	2178				
03/04/2026	2186				
04/04/2026	2189				
05/04/2026	2188				
06/04/2026	2180				
07/04/2026	2167				
08/04/2026	2156				
09/04/2026	2146				
10/04/2026	2134				
11/04/2026	2113				
12/04/2026	2106				
13/04/2026	2124				
14/04/2026	2150				
15/04/2026	2168				
16/04/2026	2179				
17/04/2026	2186				
18/04/2026	2194				
19/04/2026	2194				
20/04/2026	2206				
21/04/2026	2209				
22/04/2026	2214				
23/04/2026	2216				
24/04/2026	2215				
25/04/2026	2214				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
26/04/2026	2209				
27/04/2026	2202				
28/04/2026	2202				
29/04/2026	2204				
30/04/2026	2191				
01/05/2026	2201				
02/05/2026	2193				
03/05/2026	2184				
04/05/2026	2168				
05/05/2026	2152				
06/05/2026	2133				
07/05/2026	2119				
08/05/2026	2108				
09/05/2026	2097				
10/05/2026	2087				
11/05/2026	2079				
12/05/2026	2074				
13/05/2026	2111				
14/05/2026	2143				
15/05/2026	2154				
16/05/2026	2147				
17/05/2026	2123				
18/05/2026	2094				
19/05/2026	2069				
20/05/2026	2045				
21/05/2026	2030				
22/05/2026	2034				
23/05/2026	2042				
24/05/2026	2042				
25/05/2026	2027				
26/05/2026	2011				
27/05/2026	2000				
28/05/2026	1969				
29/05/2026	1955				
30/05/2026	1945				
31/05/2026	1936				
01/06/2026	1929				
02/06/2026	1922				
03/06/2026	1914				
04/06/2026	1906				
05/06/2026	1897				
06/06/2026	1891				
07/06/2026	1883				
08/06/2026	1876				
09/06/2026	1872				
10/06/2026	1869				
11/06/2026	1863				
12/06/2026	1857				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
13/06/2026	1851				
14/06/2026	1848				
15/06/2026	1854				
16/06/2026	1860				
17/06/2026	1855				
18/06/2026	1853				
19/06/2026	1850				
20/06/2026	1849				
21/06/2026	1857				
22/06/2026	1864				
23/06/2026	1862				
24/06/2026	1883				
25/06/2026	1899				
26/06/2026	1891				
27/06/2026	1875				
28/06/2026	1859				
29/06/2026	1846				
30/06/2026	1826				
01/07/2026	1800				
02/07/2026	1768				
03/07/2026	1744				
04/07/2026	1720				
05/07/2026	1695				
06/07/2026	1666				
07/07/2026	1641				
08/07/2026	1620				
09/07/2026	1610				
10/07/2026	1603				
11/07/2026	1593				
12/07/2026	1567				
13/07/2026	1548				
14/07/2026	1529				
15/07/2026	1507				
16/07/2026	1490				
17/07/2026	1476				
18/07/2026	1461				
19/07/2026	1454				
20/07/2026	1448				
21/07/2026	1435				
22/07/2026	1418				
23/07/2026	1415				
24/07/2026	1454				
25/07/2026	1478				
26/07/2026	1522				
27/07/2026	1523				
28/07/2026	1509	1509,0	1509,0	1509,0	
29/07/2026		1489,0	1494,0	1492,3	
30/07/2026		1469,0	1491,0	1479,7	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
31/07/2026		1453,0	1497,0	1471,3	
01/08/2026		1437,0	1478,0	1454,3	
02/08/2026		1421,0	1455,0	1436,3	
03/08/2026		1403,0	1429,0	1416,7	
04/08/2026		1385,0	1407,0	1398,3	
05/08/2026		1366,0	1382,0	1378,7	
06/08/2026		1347,0	1360,0	1360,0	
07/08/2026		1328,0	1335,0	1340,0	
08/08/2026		1311,0	1317,0	1323,3	
09/08/2026		1293,0	1298,0	1306,0	
10/08/2026		1275,0	1277,0	1288,0	
11/08/2026		1260,0	1255,0	1269,7	
12/08/2026		1253,0	1238,0	1257,3	
13/08/2026		1321,0	1223,0	1270,7	
14/08/2026		1399,0	1224,0	1291,3	
15/08/2026		1381,0	1239,0	1284,7	
16/08/2026		1337,0	1225,0	1262,3	
17/08/2026		1306,0	1214,0	1246,0	
18/08/2026		1273,0	1185,0	1222,3	
19/08/2026		1248,0	1165,0	1200,7	
20/08/2026		1214,0	1162,0	1182,3	
21/08/2026		1179,0	1155,0	1163,3	
22/08/2026		1155,0	1151,0	1149,3	
23/08/2026		1139,0	1125,0	1128,7	
24/08/2026		1137,0	1099,0	1112,7	
25/08/2026		1135,0	1079,0	1101,0	
26/08/2026		1120,0	1063,0	1087,3	
27/08/2026		1101,0	1047,0	1068,7	
28/08/2026		1081,0	1031,0	1052,0	
29/08/2026		1061,0	1015,0	1037,3	
30/08/2026		1042,0	999,0	1022,3	
31/08/2026		1029,0	983,0	1007,7	
01/09/2026		1018,0	980,0	995,7	
02/09/2026		1007,0	970,0	981,7	
03/09/2026		998,0	964,0	971,0	
04/09/2026		994,0	958,0	963,7	
05/09/2026		983,0	953,0	955,3	
06/09/2026		979,0	949,0	950,0	
07/09/2026		967,0	944,0	941,7	
08/09/2026		957,0	935,0	932,7	
09/09/2026		946,0	922,0	921,0	
10/09/2026		938,0	921,0	915,0	
11/09/2026		933,0	921,0	911,7	
12/09/2026		924,0	920,0	908,0	
13/09/2026		919,0	916,0	906,0	
14/09/2026		911,0	904,0	900,0	
15/09/2026		917,0	896,0	901,7	
16/09/2026		945,0	891,0	913,3	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
17/09/2026		966,0	896,0	925,0	
18/09/2026		969,0	923,0	937,7	
19/09/2026		962,0	941,0	943,3	
20/09/2026		947,0	938,0	934,7	
21/09/2026		929,0	931,0	922,0	
22/09/2026		962,0	939,0	935,0	
23/09/2026		901,0	953,0	918,3	
24/09/2026		887,0	956,0	914,0	
25/09/2026		877,0	948,0	907,7	
26/09/2026		868,0	940,0	901,7	
27/09/2026		862,0	939,0	898,3	
28/09/2026		858,0	965,0	905,0	
29/09/2026		859,0	1002,0	916,7	
30/09/2026		849,0	1012,0	916,0	
01/10/2026		846,0	1012,0	913,3	
02/10/2026		843,0	1017,0	912,3	
03/10/2026		849,0	1026,0	916,7	
04/10/2026		870,0	1024,0	922,0	
05/10/2026		885,0	1013,0	922,7	
06/10/2026		881,0	998,0	915,7	
07/10/2026		871,0	984,0	907,3	
08/10/2026		859,0	969,0	898,0	
09/10/2026		854,0	953,0	889,7	
10/10/2026		848,0	946,0	884,0	
11/10/2026		847,0	944,0	881,3	
12/10/2026		853,0	940,0	881,0	
13/10/2026		861,0	937,0	883,0	
14/10/2026		873,0	940,0	888,0	
15/10/2026		893,0	948,0	897,0	
16/10/2026		907,0	960,0	906,3	
17/10/2026		915,0	958,0	910,3	
18/10/2026		927,0	956,0	918,7	
19/10/2026		937,0	961,0	930,3	
20/10/2026		935,0	966,0	937,0	
21/10/2026		929,0	968,0	939,7	
22/10/2026		925,0	958,0	937,0	
23/10/2026		923,0	948,0	935,0	
24/10/2026		923,0	939,0	935,7	
25/10/2026		923,0	930,0	938,3	
26/10/2026		917,0	922,0	937,3	
27/10/2026		911,0	915,0	934,3	
28/10/2026		901,0	913,0	928,0	
29/10/2026		899,0	918,0	928,3	
30/10/2026		892,0	922,0	925,0	
31/10/2026		891,0	922,0	923,0	
01/11/2026		898,0	920,0	924,0	
02/11/2026		903,0	925,0	927,0	
03/11/2026		907,0	929,0	929,0	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
04/11/2026		907,0	935,0	930,3	
05/11/2026		905,0	949,0	933,7	
06/11/2026		925,0	978,0	949,0	
07/11/2026		991,0	995,0	977,3	
08/11/2026		1086,0	999,0	1011,0	
09/11/2026		1139,0	995,0	1029,7	
10/11/2026		1180,0	992,0	1051,7	
11/11/2026		1209,0	991,0	1063,7	
12/11/2026		1210,0	993,0	1065,7	
13/11/2026		1193,0	1001,0	1069,0	
14/11/2026		1180,0	1012,0	1084,7	
15/11/2026		1172,0	1024,0	1103,7	
16/11/2026		1169,0	1036,0	1116,0	
17/11/2026		1181,0	1056,0	1128,7	
18/11/2026		1198,0	1081,0	1145,3	
19/11/2026		1208,0	1128,0	1170,0	
20/11/2026		1210,0	1202,0	1202,0	
21/11/2026		1211,0	1244,0	1217,3	
22/11/2026		1203,0	1247,0	1214,3	
23/11/2026		1197,0	1230,0	1203,3	
24/11/2026		1191,0	1218,0	1194,3	
25/11/2026		1183,0	1238,0	1195,0	
26/11/2026		1180,0	1253,0	1198,0	
27/11/2026		1177,0	1246,0	1197,7	
28/11/2026		1171,0	1247,0	1206,3	
29/11/2026		1163,0	1255,0	1216,3	
30/11/2026		1152,0	1273,0	1225,0	
01/12/2026		1149,0	1313,0	1244,7	
02/12/2026		1143,0	1352,0	1262,3	
03/12/2026		1141,0	1389,0	1283,7	
04/12/2026		1171,0	1414,0	1309,7	
05/12/2026		1291,0	1441,0	1359,0	
06/12/2026		1339,0	1464,0	1384,3	
07/12/2026		1341,0	1486,0	1398,7	
08/12/2026		1314,0	1514,0	1411,0	
09/12/2026		1287,0	1522,0	1406,0	
10/12/2026		1272,0	1507,0	1394,7	
11/12/2026		1273,0	1491,0	1385,3	
12/12/2026		1303,0	1478,0	1387,7	
13/12/2026		1331,0	1476,0	1389,7	
14/12/2026		1335,0	1481,0	1384,3	
15/12/2026		1334,0	1494,0	1381,7	
16/12/2026		1341,0	1504,0	1381,3	
17/12/2026		1343,0	1497,0	1375,0	
18/12/2026		1345,0	1493,0	1369,3	
19/12/2026		1345,0	1504,0	1361,3	
20/12/2026		1359,0	1513,0	1352,7	
21/12/2026		1378,0	1517,0	1352,3	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
22/12/2026		1393,0	1544,0	1361,7	
23/12/2026		1399,0	1585,0	1386,3	
24/12/2026		1425,0	1624,0	1413,3	
25/12/2026		1467,0	1642,0	1440,7	
26/12/2026		1501,0	1651,0	1461,7	
27/12/2026		1519,0	1678,0	1486,7	
28/12/2026		1527,0	1720,0	1515,3	
29/12/2026		1531,0	1750,0	1538,0	
30/12/2026		1547,0	1756,0	1552,0	
31/12/2026		1574,0	1755,0	1566,7	

Fonte: data lake da ANA (banco HIDRO e telemetria) · série integrada (consistido > bruto > telemetria).